

云南省伊隆迈铜多金属矿找矿靶区预测

◎ 王庆东

广西二七一地质队，广西 桂林 541199

| 摘要 | 伊隆迈铜多金属矿区位于西南“三江”义敦岛弧的南段东部斑岩成矿带中，文章在地质调查的基础上，通过开展地质测量、土壤地球化学测量及地球物理勘探3种勘查测量方法预测该地区多金属矿找矿靶区。结果表明，研究区深部存在隐伏岩体和硫化物浓集。

| 关键词 | 铜多金属矿；物化探；找矿靶区；云南；香格里拉

伊隆迈矿区是云南省香格里拉市伊隆迈铜多金属矿普查项目研究的主要地区之一。在区域地质、矿产勘查、物探、化探、遥感等基础地质和科研工作中，2004—2009年云南省地质调查院对普朗铜矿区进行详勘，2011—2012年中国有色金属工业昆明勘察设计院进行整装勘查，共探获铜资源矿石量144 933.00万吨，金属量480.01万吨，矿床平均品位0.33%，矿床规模达超大型。前人的大量勘查成果为该区域今后的地质勘查工作奠定了坚实基础。笔者

在勘查研究的基础上，采用地质成矿规律与物化探研究相互结合、印证的办法预测找矿靶区，为伊隆迈铜多金属矿找矿靶区预测提供依据。

1 研究区地质概况

伊隆迈矿区位于云南省香格里拉市城区60°方向平距41 km处，紧邻滇、川交接部位，地处高原雪域，位置偏僻，隶属于香格里拉市格咱乡，南部紧临普朗铜矿区，面积41.39 km²。

| 作者简介 | 王庆东（1991—），男，2016年毕业于昆明理工大学，资源勘查工程专业，主要从事地质矿产勘查工作，助理工程师。

1.1 区域地质背景

研究区地处甘孜—理塘结合带西侧, 德格—中甸陆块东边缘, 义敦中甸岛弧带南段^[1] (见图 1)。

区域上晚古生代为碳酸岩台地环境, 二叠纪—早三叠世随着其东侧甘孜—理塘小洋盆的发育转变为被动大陆边缘环境, 中三叠世末—晚三叠世初随着甘孜—理塘小洋盆向西俯冲形成主动大陆边缘。晚三叠世岩浆弧发展阶段, 该区发育了一套巨厚的碎屑岩—碳酸盐岩—火山岩建造, 岩性主要为砂板岩夹灰岩、安山玄武岩—安山岩、英安岩等。

研究区内总体为一处被断裂破坏的红山复式背斜, 由一系列 NNW 向紧密线性褶皱和同向断裂组成, 其中 NNW 向属早期拉张型断裂, 控制了印支期钠质中—基性火山岩及同源的基性—中基性侵入岩; NW 向和近 EW 向的断裂控制了印支晚期挤压型钙碱性系列钾质中—酸性火山岩, 有同源的大量中酸性浅成斑岩及次火山岩分布^[1]。

1.2 地层

研究区内出露地层由老到新依次为: 三叠统尼汝组 (Tn^2)、上三叠统曲嘎寺组 (T_3q)、图姆沟组 (T_3t)。

尼汝组 (Tn^2): 分布于南西角, 岩性为灰、浅灰色中—厚层状结晶灰岩、白云质结晶灰岩。

曲嘎寺组 (T_3q): 主体代表前岛弧期沉积岩系, 滨—浅海相沉积, 碎屑岩夹基性火山岩、内源沉积岩岩系, 分为一段 (T_3q^1) 和二段 (T_3q^2) 两段。

图姆沟组 (T_3t): 主体代表主岛弧期沉积岩系, 浅海相沉积, 碎屑岩夹中酸火山岩、熔岩岩系, 研究区内出露其二段 (T_3t^2)。

1.3 构造

研究区位于红山复式背斜及热绒背斜之间, 主要褶皱有冈错向斜、热绒背斜; 主要断裂有东部的格咱断裂 (F_1), 西部的娘央—夏隆瓦断裂 (F_2), 中部的红山断裂 (F_3)、黑水潭断裂 (F_4)。构造活动强烈, 次级断层、次级褶皱及节理 (裂隙) 较为发育 (见图 1)。

2 地球化学特征

研究区以 Cu 类异常元素为主。笔者综合 Cu 元素异常面积、异常点数等要素, 将面积过小、异常过低的异常及单点异常剔除, 初步圈定综合异常 2 处, 异常编号为 AP I、AP II (见表 1)。

2.1 AP I 综合异常

AP I 综合异常位于研究区西部, 呈条带状 NW 向展布延伸至红牛矿体, 往北未封闭, 综合异常浓集中心位于异常区南部, 各元素在此区具有非常好的套和性。笔者根据元素浓集中心及相互间的套合关系, 以伊隆迈南部的东西向河流为界, 将 AP I 异常分为 N、S 两个子异常, 编号分别为 AP I N 和 AP I S。

北部异常 AP I N, 主要元素为 Ag、Pb 异常, As、Cu 也有较小零散异常分布; 南部异常为 AP I S, 以 As、Sb、Hg、W 为主, 异常强度高, 规模大, 具有多级浓集中心 Cu、Mo、Pb、Ag、Zn 元素异常, 套合性较好, 但强度相对较弱。

综上所述, 笔者推测 AP I 综合异常为找矿潜力较好区域, AP I S 子异常为重点找矿区域^[2-4]。

2.2 AP II 综合异常

AP II 综合异常位于研究区西南部, 呈片状

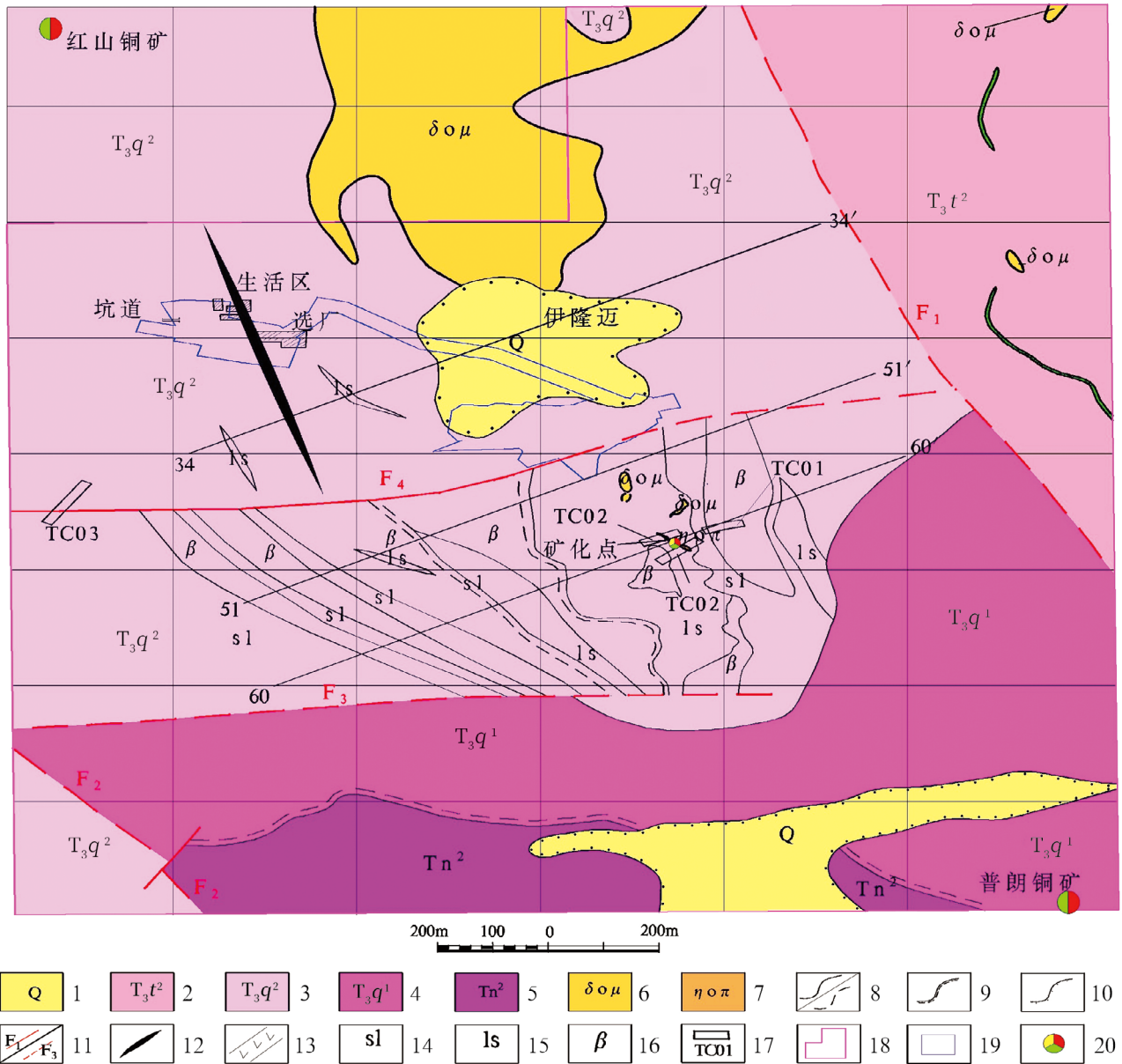


图1 研究区地质简图

1—冲积、残坡积、水渍物；2—板岩、砂岩、安山岩夹火山碎屑岩；3—灰色灰岩、板岩、火山碎屑岩；4—深灰色板岩、变质砂岩；5—结晶灰岩、白云质灰岩；6—石英闪长玢岩；7—石英二长斑岩；8—实测、推测地质界线；9—平行不整合地质界线；10—角度不整合地质界线；11—实测、推测断层及编号；12—背斜构造；13—安山岩；14—板岩、砂岩夹凝灰质板岩；15—灰岩；16—玄武岩；17—已施工探槽及编号；18—勘查区范围；19—红牛公司压覆范围；20—铜矿化点

表1 研究区综合异常一览表

综合异常编号	分类	元素组合类型	分布地点
AP I	乙 ₂	As、Sb、Hg、W、Ag、Pb、Zn、Cu、Mo	研究区中部，F ₃ 以北
AP II	乙 ₃	As、Sb、Hg、W (Pb、Zn)	研究区南部边界，F ₃ 以南

展布，南侧未封闭。异常区内除了 Ag、Cu、Mo 元素，As、Sb、Hg、W、Pb、Zn 元素也在此区段有不同程度的异常分布。从元素组合特点来看，AP II 与 AP I S 综合异常一致，AP II 综合异常所在的地层为三叠系中统尼汝组（Tn²）的灰岩，元素强度相对较弱，但仍具有一定的找矿潜力。

3 物化探异常特征

在研究区布设 34、51 和 60 三条物—化探测量综合剖面线，剖面图以 EH4 分析为主。笔者结合激电中梯、高精度磁测及土壤地球化学测量工作成果^[5]，综合解译剖面 51 线、60 线的内容。

3.1 51 线物探异常特征

3.1.1 激电中梯异常

激电中梯极化率曲线图显示，M₃ 和 M₄ 极化率异常埋深数十米，结合岩体与地层的分布关系、标本电参数特征和高精度磁测工作成果，笔者推测 M₃ 和 M₄ 测点位置的高极化率和低电阻率激电异常可能是由岩体与灰岩接触部位浓集的硫化矿物引起。

3.1.2 高精度磁测异常

高精度磁测圈定的 T₁ 异常位于玄武岩位置，其强度极大值为 220 nT，据 1 : 10 万区域航磁勘查成果，红山一带为航磁高背景中的 H320 异常，区域玄武岩磁化率强度值 $\Delta T > 80$ nT，笔者结合玄武岩磁化率特征分析，推测 T₁ 异常由磁性玄武岩引起。在剖面 2 080 ~ 2 440 m 测点出现弱的负磁异常，磁异常位于磁性玄武岩与灰岩接触带位置，磁异常与激电中梯 M₃ 异常相对应（见图 2）。

3.1.3 EH4 异常

EH4 电阻率断面图从浅部到深部呈现“低阻—高阻—低阻—高阻”似层状分布^[6]，笔者推测第一层高电阻率场源体为灰岩，深部出现的高电阻率场源体为高阻岩体。笔者在 2 780 ~ 4 020 m 处测点、3 000 ~ 3 700 m 高程处，发现一个低电阻率异常（编号为 Z₁）。

Z₁ 地表出露主要岩性为灰岩，但浓集 Ag、Cu、As、Hg、Mo、Pb、Sb、W、Zn 等元素。结合研究区地质资料和红山铜矿成矿地质背景综合分析，笔者推测引起 Z₁ 底部的高电阻率场源体为中—酸性岩体，岩体顶端埋深约 800 m，因此，Z₁ 底部异常可作为研究区找矿方向和成矿靶区的预测区域。

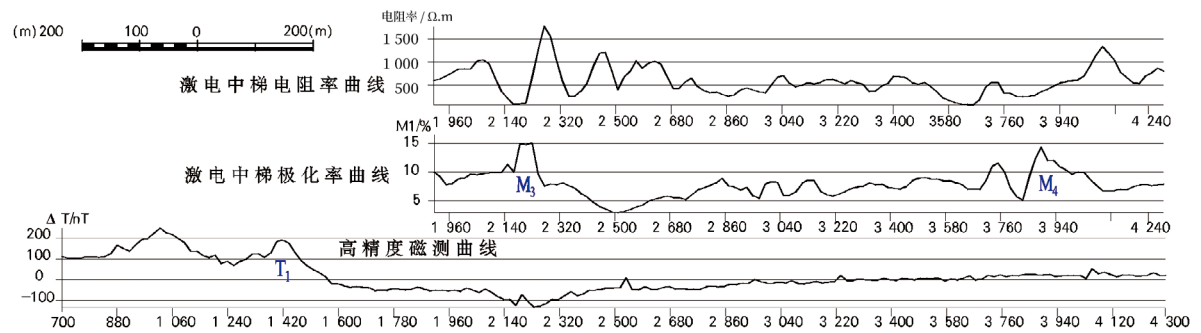
3.2 60 线物探综合解译

3.2.1 高精度磁测异常

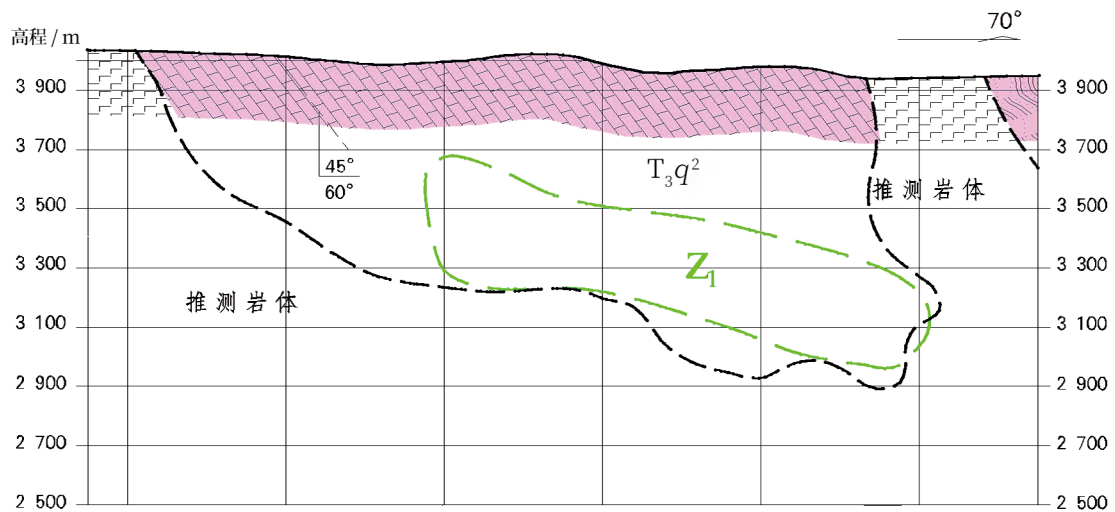
高精度磁测圈定的 T₂ 高磁异常位于玄武岩，与 51 线圈定的 T₁ 高磁异常相似，笔者推测 T₂ 也是由高磁玄武岩引起。T₃、T₄ 高磁异常位于玄武岩与灰岩接触带位置上，结合剖面地质资料和标本磁化率特征分析，它们可能由埋深数十米的磁性砂卡岩引起。

3.2.2 激电中梯异常

笔者根据激电中梯极化率曲线，圈定了 M₅、M₆ 和 M₇ 共 3 处异常，均位于玄武岩与灰岩接触部位。结合岩体与地层的分布关系、岩石标本电参数特征，笔者推测 M₅、M₆ 和 M₇ 异常可能是由岩体与灰岩接触部位浓集的硫化矿物引起。其中 M₇ 异常与 T₃、T₄ 磁异常对应，笔者推测 T₃ 和 T₄ 异常深部可能存在晚期岩体，不排除在深部已形成磁性矿体的可能^[7]。



51 线 EH4 电阻率断面图



51 线地质剖面图



图 2 51 线物化探测量综合解译图

1— 第四系残坡积层；2— 三叠系上统曲嘎寺组二段；3— 三叠系上统曲嘎寺组一段；4— 变质砂岩；5— 板岩；6— 灰岩；7— 玄武岩；8— 产状；
9— 物探异常及编号；10— 推测岩体界线；11— 激电异常编号；12— 磁异常编号

3.2.3 EH4 异常

EH4 电阻率断面图在 1 900 ~ 2 300 m 处测点、2 820 ~ 3 660 m 浅部和 3 420 ~ 3 980 m 处测点表现为低电阻率特征，其中圈定了 2 820 ~ 3 660 m 处测点、3 450 ~ 3 750 m 处测点的低电阻率异常区（编号为 Z_2 ）。 Z_2 在地表所见为 T_3q^2 地层，岩性主要为灰岩，浓集 Ag、Cu、As、Hg、Mo、Pb、Sb、W、Zn 等元素。结合研究区地质资料和红山铜矿成矿地

质背景综合分析，笔者推测 Z_2 底部的高电阻率场源体可能为燕山晚期花岗质岩浆活动形成的中—酸性岩体，岩体顶端埋深约 400 m， Z_2 埋深约 400 m，可以作为研究区找矿方向和成矿靶区的预测区域（见图 3）。

4 找矿靶区预测

研究区地处区域铜多金属成矿带上，位于红山、普朗两座大型的铜多金属矿山之间，成

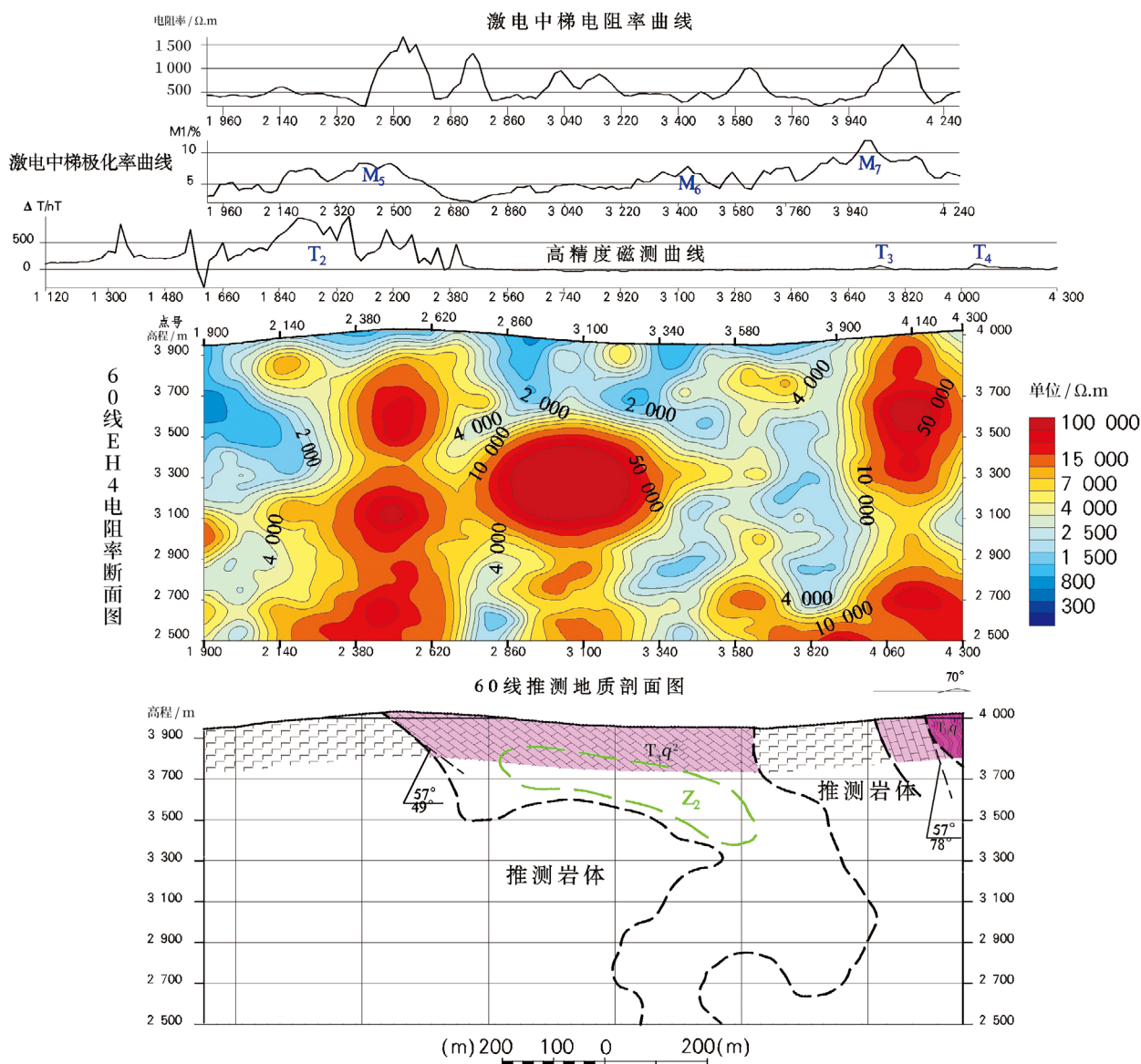


图 3 研究区 60 线物化探测量综合解译图

矿地质条件优越。经地表探槽工程验证，研究区内发现玄武岩型铜矿化点一处。同时，在地表出露的碳酸盐岩中局部可见大理岩化等蚀变特征，这指示了研究区深部存在岩浆岩热液。笔者结合前人的研究成果，通过物探和化探特征，认为 AP I S 综合异常有寻找“斑岩型”系列矿床的潜力^[8]。

研究区正北方向有中性侵入岩体（闪长玢岩）出露，其南部有碳酸盐岩出露，在被大量第四系所掩盖的中心地区存在碳酸盐岩与闪长玢岩接触的可能性。在一定程度上，研究区具有寻找矽卡岩型矿床的潜力。笔者根据靶区预测分类，共推测出找矿靶区预测 2 处，即综合异常编号 AP I N 类靶区、综合异常编号 AP I S 类靶区（见表 2）。

表 2 研究区靶区预测一览表

靶区编号	分类	预测区潜在矿床分类	分布地点
AP I N	B	具有寻找玄武岩型铜矿化体潜力	研究区中部，F ₃ 以 N 向
AP I S	A	具有寻找矽卡岩型矿产潜力	研究区北部，伊隆迈以 NW 向

5 结 语

笔者综合分析了研究区成矿地质条件、地质、物探、化探等工作成果认为，AP I S 预测区作为 A 类靶区，在此次勘查工作中，AP I S 预测区发现玄武岩型铜矿化点一个，后期经探槽工程施工验证，虽未发现有价值的矿化点，但表明研究区具有寻找玄武岩型铜矿化体的潜力；AP I N 预测区作为 B 类靶区，具有寻找矽卡岩型矿产潜力^[9]。■

【参考文献】

- [1] 李芙蓉，坚润堂，李峰，等. 云南省香格里拉市伊隆迈铜多金属矿区物探异常特征 [J]. 甘肃科学学报，2017，29（5）：95-102.
- [2] 李喆，李文昌，刘学龙等. 云南格咱岛弧带欠虽铜矿石英闪长玢岩年代学、岩石地球化学特征及成岩成矿的制约 [J]. 中国地质，2017（3）：133-147.
- [3] 杨帆，杨涛，李峰，等. 云南香格里拉伊隆迈勘查区火山岩岩石学及地球化学特征 [J]. 科学技术与工程，2017，17（9）：113-119.
- [4] 杨帆，杨涛，坚润堂，等. 滇西北伊隆迈勘查区（斑）岩地球化学特征及地质意义 [J]. 科技通报，2018，34（11）：66-72.
- [5] 汪振斌，姚利海，等. 高精度磁测在覆盖区低缓磁异常找矿中的应用 [J]. 世界有色金属，2021（1）：77-78.
- [6] 卢卯，杨朝贵，农观海，等. EH4 在黔西北洗线沟—蒋家湾铅锌矿区找矿勘查中的应用 [J]. 矿产地质，2021，35（2）：275-280.
- [7] 田秦飞，陈晓立，文亚松，等. 激电中梯和测深在广西牛浪坡铅锌矿勘查中的应用 [J]. 云南地质，2021，40（4）：490-494.
- [8] 曾红坤. 云南香格里拉市伊隆迈铜多金属矿床地质特征及找矿标志 [J]. 世界有色金属，2019（4）：108-110.
- [9] 段召艳，董涛，杜斌，等. 滇西北香格里拉东炉房铜钼矿床斑岩—热液成矿特征及找矿预测 [J]. 地质与勘探，2021，57（4）：837-851.